

第2周第3次讲义和作业

March 13, 2026

§ 7.8 常系数非齐次线性微分方程

本节考虑输出函数为两种特殊情形时对应的非齐次方程的求解。此处求解是指绕过一般原则(即将二阶微分程序分解成两个一阶微分程序的复合后, 从最终输出函数开始依次求解两个一阶方程), 针对特殊的输出函数开发的容易和直接的操作方法。

情形一. $F(y) = y'' + py' + qy = e^{\lambda x} P_m(x)$, $P_m(x)$ 为 m 次多项式

使用一般原则计算时, 必然会涉及计算 $e^{\lambda x} P_m(x)$ 的不定积分, 而这不容易直接得到。如果注意到可取一个特解形式为 $y = e^{\lambda x} Q(x)$, $Q(x)$ 为一待定的多项式, 可得

$$Q'' + (2\lambda + p)Q' + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q = P_m. (*)$$

于是, 若

- (1) $\lambda^2 + p\lambda + q \neq 0$, 可设 $Q(x)$ 为一个 m 次多项式, 系数待定;
- (2) $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$, 但 $2\lambda + p \neq 0$, 可设 $Q'(x)$ 为一个 m 次多项式, 系数待定;
- (3) $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$, 且 $2\lambda + p = 0$, 此时

$$Q(x) = \int (\int P_m(x) dx) dx.$$

注意. 这三种分类其实是没必要的, 本质是 $Q(x)$ 满足的方程(*)式!

情形二. $F(y) = y'' + py' + qy = e^{ax} P_m(x) \cos bx$.

我们考虑其相伴的复输出方程 $F(y) = e^{ax} P_m(x) (\cos bx + i \sin bx) = e^{(a+bi)x} P_m(x)$ 。令 $\lambda = a + bi$, 则可通过情形一的方法解得一个特解 $y = e^{(a+bi)x} Q(x)$ 。令复系数多项式 $Q(x) = Q_1(x) + iQ_2(x)$, 则 y 的实部函数

$$y_1 = e^{ax} (\cos bx Q_1(x) - \sin bx Q_2(x))$$

为原方程 $F(y) = e^{ax} P_m(x) \cos bx$ 的一个解。同时, 其虚部函数

$$y_2 = e^{ax} (\sin bx Q_1(x) + \cos bx Q_2(x))$$

为方程 $F(y) = e^{ax} P_m(x) \sin bx$ 的一个特解.

由上述推理可知, 方程 $F(y) = e^{ax} P_m(x) \cos bx$ 有一个特解形如

$$y_1 = e^{ax} (\cos bx Q_1(x) + \sin bx Q_2(x)).$$

故, 可以不借助求解方程 $F(y) = e^{(a+bi)x} P_m(x)$, 而直接设 $y_1 = e^{ax} (\cos bx Q_1(x) + \sin bx Q_2(x)) = e^{ax} T(x)$ 为此方程的一个解, 其中 $Q_1(x), Q_2(x)$ 为待定的实系数多项式。然后, 利用

$$T''' + (2a + p)T' + (a^2 + pa + q)T = P_m \cos bx$$

来解出 $Q_1(x), Q_2(x)$.

上面红色部分的叙述, 正是教材上求解第二类型非齐次方程的方法。但是, 注意到上面的

$$T(x) = \cos bx Q_1(x) + \sin bx Q_2(x)$$

使用起来极为繁琐和不便。由于破坏了指数量输出方程的特解所满足的核心方程

$$Q'' + (2\lambda + p)Q' + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q = P_m, (*)$$

导致:

1. $Q_1(x), Q_2(x)$ 的次数的设定必须死记课本上教条的分类;
2. $Q_1(x), Q_2(x)$ 即使为一次多项式时, $T(x)$ 的二阶导数都非常复杂。

因此课本的方法在实际计算中非常不实用, 我们强烈推荐大家在求解第二类型方程 $F(y) = e^{ax} P_m(x) \cos bx$ 或者 $F(y) = e^{ax} P_m(x) \sin bx$ 时, 都把它转化为求解第一类型方程 $F(y) = e^{(a+bi)x} P_m(x)$.

例1.(教材343页例3) 求出方程 $y'' + y = x \cos 2x$ 的一个特解.

解. 考虑对应的复函数方程 $y'' + y = e^{2ix} x$, 并设其一个特解为 $y = e^{2ix} Q(x)$. 则 $Q(x)$ 满足,

$$Q'' + 4iQ' - 3Q = x.$$

令 $Q(x) = ax + b$, 则有 $4ia - 3(ax + b) = x$. 于是, $Q(x) = -\frac{1}{3}x - \frac{4}{9}i$.

故, $y(x) = (\cos 2x + i \sin 2x)(-\frac{1}{3}x - \frac{4}{9}i)$. 其实部函数

$$y_1 = -\frac{1}{3}x \cos 2x + \frac{4}{9} \sin 2x$$

为原方程的一个特解.

注. 对于教材上还提到的更复杂类型 $F(y) = e^{ax} (P_m \cos bx + Q_n \sin bx)$, 不要大家掌握。一般可求出 y_1 使得 $F(y_1) = e^{ax} P_m \cos bx$ 和 y_2 使得 $F(y_2) = e^{ax} Q_n \sin bx$, 则 $y_1 + y_2$ 为原方程的一个特解。

例2. 求微分方程 $y'' + y = 2x^2e^x + 8xe^{2x}\sin x$ 的通解.

解. 我们通过求解两个第一类型的非齐次方程

$$y'' + y = 2x^2e^x \quad (1), \quad y'' + y = 8xe^{2x}(\cos x + i\sin x) = 8xe^{(2+i)x} \quad (2)$$

来得到原方程的一个特解.

对于方程(1), 令其一个特解为 $y_1 = e^x Q(x)$, 则有:

$$Q'' + 2Q' + 2Q = 2x^2.$$

设 $Q(x) = ax^2 + bx + c$, 可得

$$2a + 2(2ax + b) + 2(ax^2 + bx + c) = 2x^2.$$

解得 $Q(x) = x^2 - 2x + 1$. 从而 $y_1 = e^x(x - 1)^2$.

对于方程(2), 令其一个特解为 $y_2 = e^{(2+i)x}Q(x)$, 则有:

$$Q'' + (4 + 2i)Q' + (4 + 4i)Q = 8x.$$

设 $Q(x) = ax + b$, 可得:

$$(4 + 2i)a + (4 + 4i)(ax + b) = 8x.$$

解得 $Q(x) = (1 - i)x + \frac{-1+2i}{2} = (x - \frac{1}{2}) + i(-x + 1)$.

于是, $y_2 = e^{2x}(\cos x + i\sin x)((x - \frac{1}{2}) + i(-x + 1))$, 其虚部函数

$$y_3 = e^{2x}(\cos x(-x + 1) + \sin x(x - \frac{1}{2}))$$

为方程 $y'' + y = 8xe^{2x}\sin x$ 的特解. 从而 $y^* = y_1 + y_3$ 为原方程的一个特解. 于是原方程的通解为:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + y_1 + y_3.$$

例3. 设连续函数 $f(x)$ 满足

$$\int_0^x tf(x-t)dt = f(x) - e^x,$$

试求 $f(x)$.

解. 令 $u = x - t$, 由积分换元公式,

$$\begin{aligned} \int_0^x tf(x-t)dt &= \int_x^0 (x-u)f(u)d(x-u) = \int_0^x xf(u)du - \int_0^x uf(u)du \\ &= x \int_0^x f(u)du - \int_0^x uf(u)du = f(x) - e^x. \end{aligned}$$

注意到两个函数相等，当且仅当它们在一个点的初值相同且导数处处相等。于是，上式等价于

$$\int_0^x f(u)du + xf(x) - xf(x) = f'(x) - e^x, \text{ 且 } 0 = f(0) - 1.$$

同理，此式又等价于

$$f(x) = f''(x) - e^x, \text{ 且 } 0 = f'(0) - 1.$$

下面我们先求方程 $y'' - y = e^x$ 的一个特解 $y^* = e^x Q(x)$. 易见 $Q(x)$ 满足：

$$Q''(x) + 2Q'(x) = 1.$$

故，可取 $Q'(x) = 1/2, Q(x) = x/2, y^* = \frac{xe^x}{2}$. 从而，

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{xe^x}{2}$$

为方程的通解。

带入初值 $f(0) = f'(0) = 1$, 可得：

$$C_1 + C_2 = 1, \quad C_1 - C_2 + 1/2 = 1$$

. 从而， $C_1 = 3/4, C_2 = 1/4, \quad f(x) = \frac{3e^x}{4} + \frac{e^{-x}}{4} + \frac{xe^x}{2}$.

作业： 1. 习题7-8的1(1),(3),(5),(9),(10); 2(1); 3, 6.

2. 总习题七的6,9.